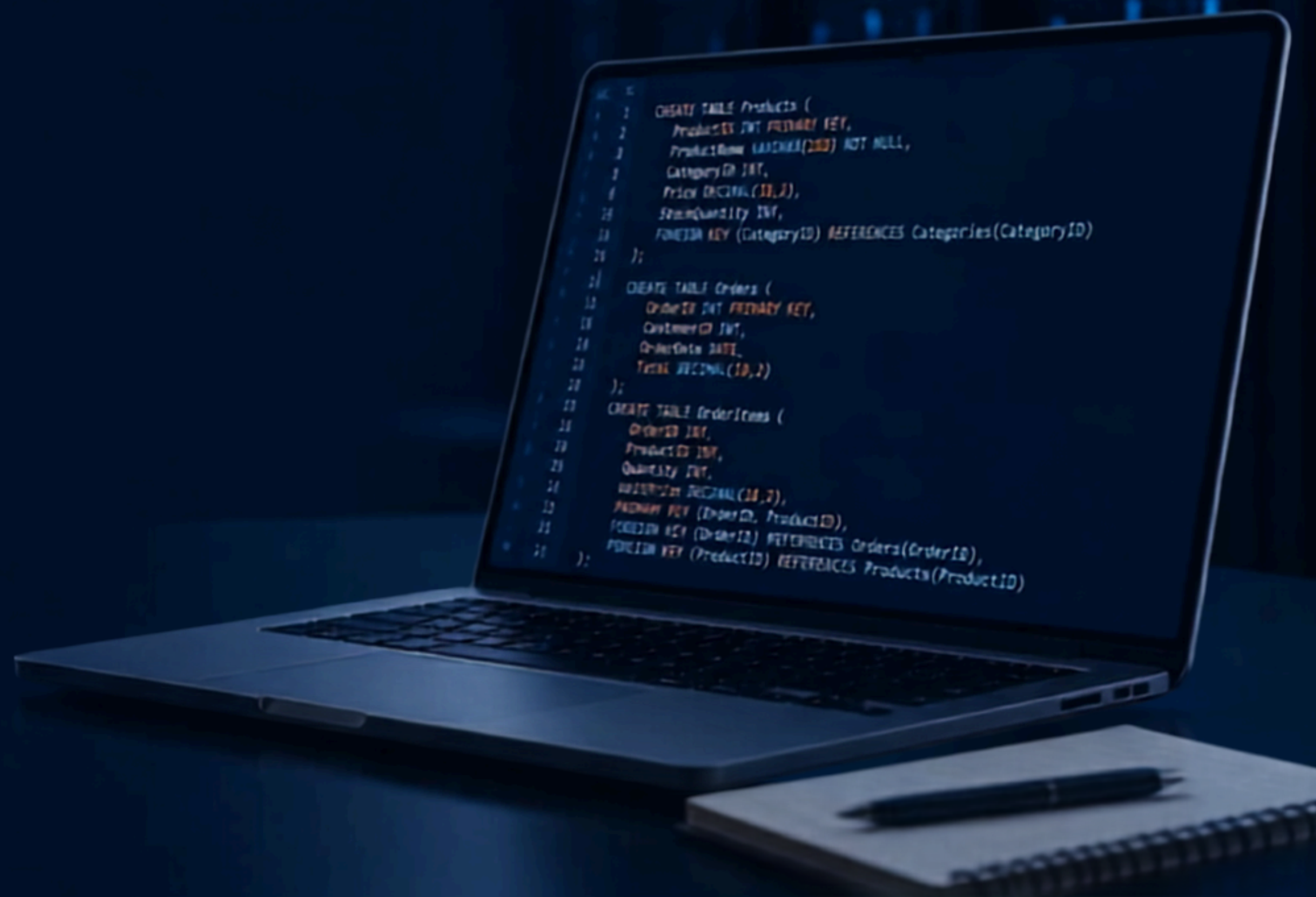


Database ToysGroup

dalla
progettazione
all'analisi vendite

PRESENTATO DA:

Nosiba Ahmed



ToysGroup distribuisce giocattoli in diverse aree geografiche del mondo. I prodotti sono classificati in categorie, i mercati in regioni di vendita. Ogni vendita collega un prodotto a una regione.

L'obiettivo

costruire un database che permetta di rispondere a domande come
quale prodotto vende di più?
in quale area?
in quale periodo?

in modo affidabile e ripetibile.



The Database Creation Process



Database

Design Highlights

- Schema relazionale costruito attorno alle entità di business principali : Product, Region, Sales
- Chiavi primarie ed esterne garantiscono l'integrità dei dati e i collegamenti corretti tra le tabelle
- Gerarchie (Categoria dentro Prodotto, Stato dentro Regione) rappresentate come attributi, per un modello semplice e leggibile
- Progettato per l'analisi: ogni vendita è tracciabile fino al prodotto e all'area di vendita esatti



Development and Testing

- Creazione delle tabelle (Product, Region, Sales) e di due viste per il reporting.
- Vincoli di chiave primaria ed esterna applicati per garantire l'integrità dei dati.
- Testato con dati di esempio, verifica dell'unicità delle chiavi e controllo che nessuna transazione andasse persa nei collegamenti.
- Query affinate passo dopo passo, correggendo errori di sintassi e logica lungo il percorso.

```
1 CREATE TABLE toy_product (  
2     product_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
3     product_name NVARCHAR(100) NOT NULL,  
4     category_id INT NOT NULL,  
5     price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
6     created_at DATETIME DEFAULT GETDATE()  
7 );  
8  
9 CREATE INDEX idx_product_category  
10 ON toy_product (category_id);  
11  
12 CREATE VIEW vw_product_summary AS  
13 SELECT p.product_id, p.product_name, c.category_name, p.price  
14 FROM toy_product p  
15 JOIN category c ON p.category_id = c.category_id;  
16  
17 CREATE PROCEDURE sp_get_product_by_category  
18 @category_id INT  
19 AS  
20 SELECT *  
21 FROM toy_product  
22 WHERE category_id = @category_id;  
23 GO
```

Results Messages

product_id	product_name	category_name	price
1	Building Blocks Set	Building	29.99
2	Remote Control Car	Vehicles	49.99
3	Plush Teddy Bear	Plush	19.99
4	Action Figure	Figures	14.99
5	Puzzle 500 Pieces	Puzzles	12.99

Report pronti all'uso senza bisogno di SQL

- Due viste create appositamente per chi in ToysGroup deve consultare i dati, senza bisogno di conoscere SQL o la struttura del database
- Basta una semplice interrogazione (SELECT *) per ottenere subito informazioni pronte all'uso su prodotti e aree di vendita
- Nessun collegamento aggiuntivo richiesto lato utente: tutta la logica di join è già incorporata nella vista



Governance & Privacy

Caso 1: Vista Pubblica

BEFORE

```
CREATE VIEW  
vw_prodotti_rivenditori  
AS  
SELECT ProductID,  
ProductName, Category,  
PurchaseCost  
FROM Products;
```

AFTER

```
CREATE VIEW  
vw_prodotti_rivenditori  
AS  
SELECT ProductID,  
ProductName, Category  
FROM Products;
```

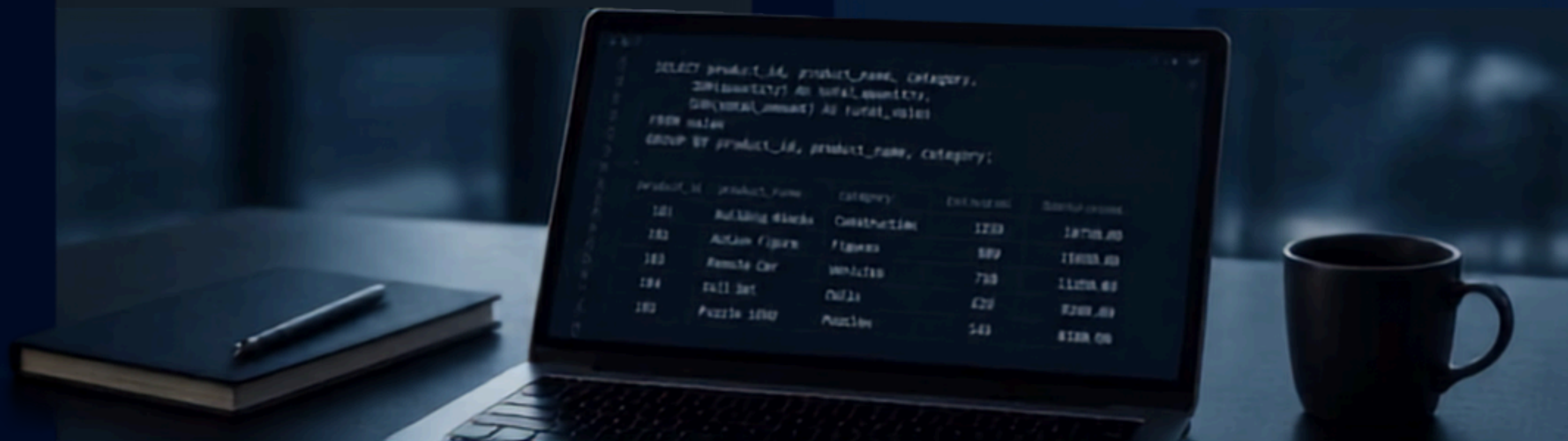


CAUSA

- Dato sensibile aziendale (informazione commerciale confidenziale)
- Esposto a un pubblico esterno che non ne ha necessità
- Non è un caso GDPR: non riguarda una persona fisica identificabile

CORREZIONE

- Rimuovere del tutto la colonna PurchaseCost
- In alternativa: mascherarla mostrando una fascia (basso/medio/alto) invece del valore esatto



Governance & Privacy

Caso 2: Scheda Fornitori

BEFORE

```
CREATE TABLE  
SupplierContact (  
SupplierID INT,  
Phone VARCHAR(20));  
--condivisa con reparto  
marketing --
```

AFTER

Accesso alla tabella SupplierContact
limitato.
Controllo accessi applicato .

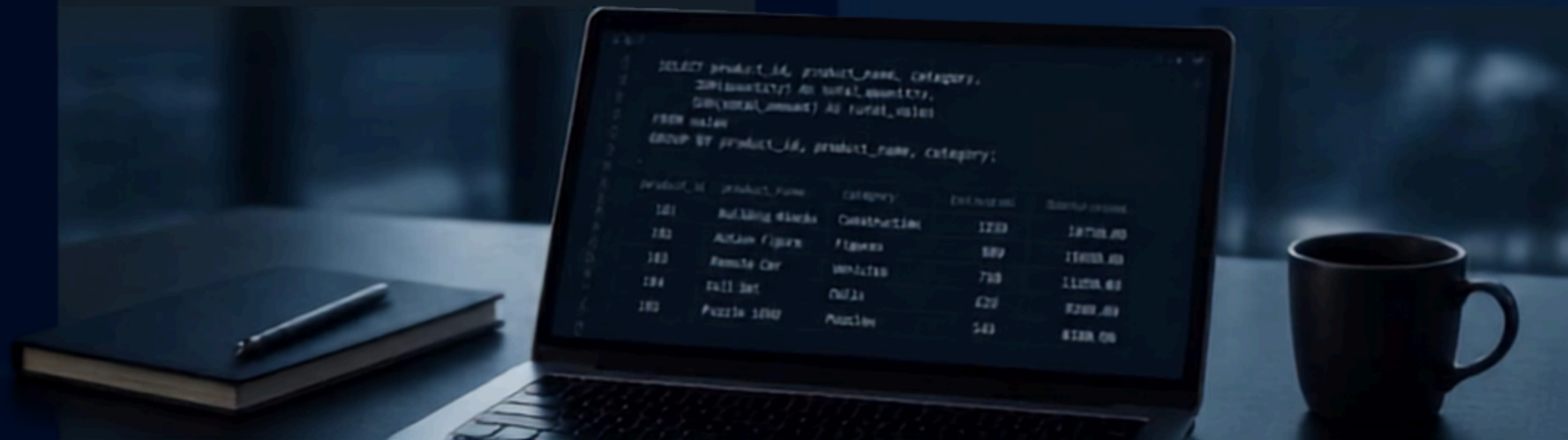


CAUSA

- Il telefono del fornitore è condiviso con Marketing, reparto senza finalità legittima
- Violazione del principio di Liceità: il trattamento avviene per uno scopo diverso da quello per cui il dato è stato raccolto

CORREZIONE

- Limitare l'accesso alla tabella SupplierContact solo al reparto di interessi diretti
- Applicato tramite controllo accessi sul database



Governance & Privacy

Caso 3: Vista commerciale

BEFORE

```
CREATE VIEW  
vw_sales_margine  
AS  
SELECT SalesID,  
SalesAmount,  
PurchaseCost, Margin  
FROM sales;
```

AFTER

```
CREATE VIEW  
vw_sales_margine  
AS  
SELECT SalesID,  
SalesAmount  
FROM Sales;
```

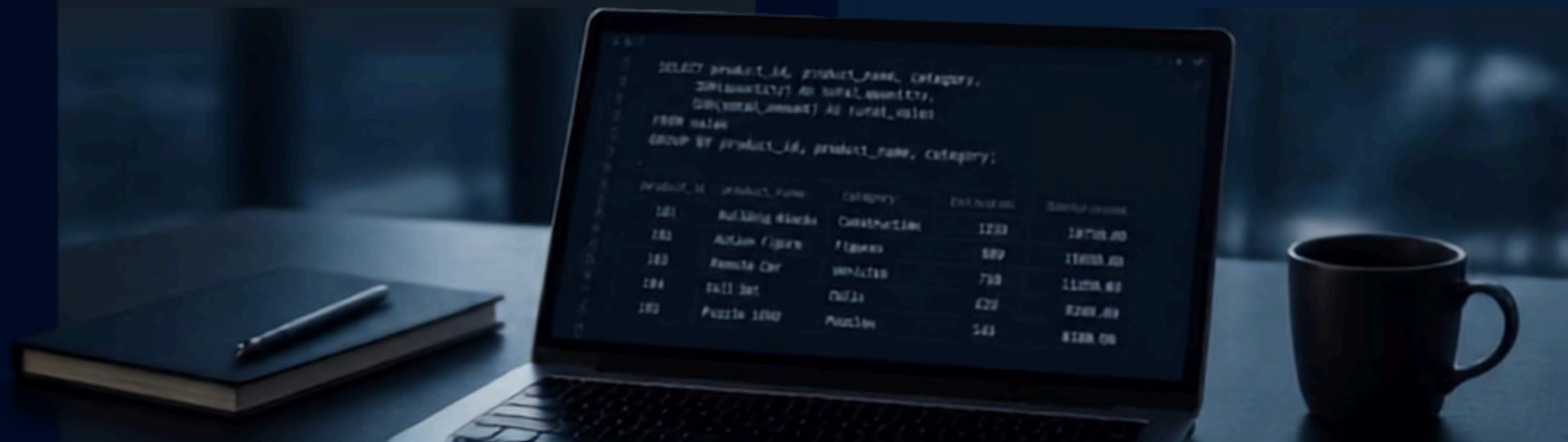


CAUSA

- La vista espone PurchaseCost e Margin, dati sensibili aziendali
- il reparto commerciale che non ne ha necessità per il proprio lavoro che necessita monitorare le vendite non richiede conoscere il margine interno.

CORREZIONE

- Ricreare la vista escludendo le colonne sensibili;
- Applicare il principio del controllo accessi tramite viste,



Governance & Privacy

Caso 4: Log di reporting

BEFORE

```
CREATE TABLE  
ReportAccessLog  
UserID INT, QueryText  
VARCHAR (MAX),  
AccessDate DATETIME);  
-- nessuna scadenza
```

AFTER

Cancellazione automatica dei log
più vecchi di 90 giorni;
Dati conservati solo per il tempo
necessario allo scopo;
Conformità al principio di
limitazione della conservazione.

CAUSA

- La tabella registra permanentemente chi ha eseguito quali query e quando, senza nessuna scadenza o cancellazione,
- Viola il principio di limitazione della conservazione del GDPR: i dati devono essere conservati solo per il tempo necessario allo scopo, per poi essere cancellati o anonimizzati, non conservati a tempo indeterminato.

CORREZIONE

- Bisogna introdurre una politica di conservazione ad esempio, cancellare automaticamente il log più vecchi di un certo periodo (es. 90 giorni).

Fine.
thank
you